

PROGRAMA TLV

Test Launch Vehicle 1

DDR-005 — Design Decision Record

Documento	DDR-005
Título	Sistema de Aviónica — Arquitectura, Plataforma Modular y Hardware
Subsistema	Aviónica / AFCC
Estado	APROBADO
Revisión	1.0
Referencias	DDR-001, DDR-004

1. Contexto

Este DDR documenta la arquitectura del sistema de aviónica del TLV-1: la decisión de alojar todo el hardware en una plataforma modular amortiguada dentro de la nariz eyectable, el inventario de hardware, el sistema de umbilical eléctrico y las decisiones de protección mecánica y térmica. La arquitectura surgió como solución a tres problemas identificados durante el proceso de diseño, documentados en la Sección 3.

2. Requerimientos

ID	Requerimiento	Valor	Origen
R-01	Latencia de telemetría	$\leq 30\text{ ms}$	Objetivo TLV-1
R-02	Ancho de banda uplink/downlink	$\geq 50\text{ Mbps}$	Objetivo TLV-1
R-03	Precisión de aterrizaje	$\leq 50\text{ m error}$	Objetivo TLV-1
R-04	Estabilidad angular	$\alpha \leq 2,$ $\omega_y \leq 0,01$ rad/s	Objetivo TLV-1
R-05	Aceleración máx. admisible	$\leq 10\text{ m/s}^2$	Límite hardware COTS
R-06	Supervivencia al impacto	Hardware intacto	Recuperabilidad
R-07	Modularidad	Plataforma extraíble	Operaciones
R-08	Aislación térmica	Hardware $\leq 70^\circ\text{C}$	Límite componentes

3. Problemas Resueltos

3.1. P-1: FADS incompatible con nariz eyectable

Situación: El FADS usa cuatro tubos Pitot-estáticos en la interfaz nariz-fuselaje. Una nariz eyectable simple implicaba perder los sensores en cada misión.

Decisión: Convertir la nariz en un **vessel autónomo recuperable** que actúa como drogue del paracaídas principal. El FADS opera durante todo el ascenso y cumple su función antes del apogeo. La nariz desciende con su propio paracaídas secundario y es recuperada intacta.

3.2. P-2: Protección mecánica y térmica

Situación: Las vibraciones del motor APCP durante 33.5 s y el impacto en tierra pueden dañar componentes COTS.

Decisión: Plataforma de aviónica sobre **amortiguadores viscoelásticos** dentro de la nariz. Protección doble: paracaídas secundario de la nariz más amortiguadores de la plataforma.

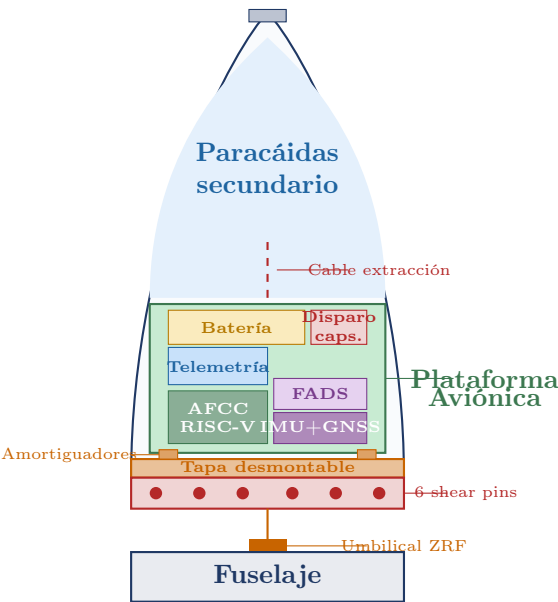
3.3. P-3: Acceso entre misiones

Situación: Hardware integrado permanentemente obliga a desmontar la nariz para cualquier verificación o actualización.

Decisión: Plataforma **modular extraíble** por tapa desmontable en la base de la nariz. Verificable en banco sin tocar la estructura.

4. Arquitectura de la Plataforma

4.1. Diagrama de la nariz



4.2. Especificaciones de la plataforma

Parámetro	Valor	Notas
Diámetro máximo	300 mm	322 mm interior nariz menos margen
Altura	150–200 mm	Pendiente BOM de hardware
Material	Al 6061-T6	Ligero, mecanizable
Puntos de amortiguación	4	Silentblocks viscoelásticos
Acceso	Tapa desmontable superior	Soldada tras verificación
Masa estimada (plataforma sola)	≤5 kg	Pendiente BOM

5. Hardware de Vuelo

Subsistema	Función	Ubicación	Notas
AFCC (RISC-V)	Núcleo de cómputo; PID, secuencias, disparo shear pins	Plataforma	C++/Python 3
IMU	Aceleración, velocidad angular, orientación	Plataforma	Calibrado 0° horiz.
GNSS	Posición y velocidad	Plataforma	Integrado con IMU

Subsistema	Función	Ubicación	Notas
FADS	Presión diferencial 4 puntos cardinales	Plataforma + interfaz	4 tubos Pitot
Telemetría	H.264, ≥ 50 Mbps, ≤ 30 ms latencia	Plataforma	Antena omni en nariz
Batería	Alimentación plataforma completa	Plataforma	Misión + margen
Circuito disparo	6 capacitores + SCR/MOSFET	Plataforma	Señal desde AFCC
Sensor RTD/AFC	Temperatura tobera y cámara	Fuselaje	Vía umbilical ZRF
Actuadores aletas	Superficies de control + rejillas	Fuselaje	Vía umbilical ZRF

6. Sistema FADS

Los cuatro tubos Pitot-estáticos están ubicados en los bordes superiores de la interfaz nariz-fuselaje, uno por punto cardinal. Esta ubicación fue validada mediante CFD: la presión en la zona de interfaz es baja durante el vuelo nominal, minimizando errores de medición. Los tubos conectan mediante un manifold interno a cuatro sensores de presión diferencial en la plataforma.

Fase	Estado FADS	Función
Despegue – Mach 1	Activo	Control de α ; datos al PID
Mach 1 – Burnout	Activo	Medición en régimen transónico
Burnout – Apogeo	Activo	Datos de navegación en costa
Apogeo	Última lectura	AFCC registra estado final
Post-eyección	Inactivo	Umbilical desconectado

El FADS cumple su función de vuelo completa antes de la eyección. La decisión de eyectar la nariz en el apogeo es plenamente compatible con el ciclo operativo del FADS.

7. Umbilical Eléctrico Nariz – Fuselaje

El umbilical conecta la plataforma de aviónica con los actuadores y sensores del fuselaje. Se adopta un conector tipo **Zero Retention Force (ZRF)**: acoplado por geometría durante el vuelo, se separa sin fuerza cuando la nariz se desplaza axialmente en la eyección. La alternativa de umbilical calibrado por tensión fue descartada por el riesgo de generar un tirón mecánico sobre el conector antes de la separación.

Parámetro	Valor	Notas
Tipo de conector	ZRF (Zero Retention Force)	Separación sin fuerza

Parámetro	Valor	Notas
Señales transportadas	Actuadores, RTD tobera, alimentación auxiliar	Mín. 12 pines
Ubicación	Centro del plano de junta nariz-fuselaje	Eje axial
Estado post-eyección	Mitad nariz ciega / fuselaje sellada	Protección contra gases

8. Sistema de Recuperación de la Nariz

Paso	Evento	Descripción
R-1	Apogeo detectado	IMU detecta velocidad vertical = 0. AFCC inicia secuencia.
R-2	Disparo pirotécnico	AFCC activa 6 capacitores simultáneamente. Shear pins cizallados.
R-3	Eyección nariz	Nariz se desplaza axialmente. Umbilical ZRF desconectado.
R-4	Extracción paracaídas principal	Cable de extracción en tensión. Paracaídas principal desplegado.
R-5	Paracaídas secundario	Inercia de la nariz despliega su propio paracaídas.
R-6	Descenso dual	Cohete desciende con paracaídas principal. Nariz por separado.
R-7	Aterrizaje nariz	Plataforma de aviónica protegida por amortiguadores. Hardware intacto.
R-8	Recuperación	Ambos objetos recuperados. Plataforma extraída y verificada en banco.

9. Resumen de Arquitectura

Decisión	Adoptado
Ubicación aviónica	Plataforma modular en nariz eyectable
Protección mecánica	4 silentblocks + paracaídas secundario de nariz
Protección térmica	Nariz es la zona más fría del vehículo
Modularidad	Plataforma extraíble por tapa desmontable
FADS	Operativo hasta apogeo; compatible con eyección
Umbilical	Conector ZRF; separación sin fuerza
Núcleo de cómputo	RISC-V (AFCC); C++ crítico, Python 3 no crítico
Control	PID / Ziegler-Nichols
Telemetría	H.264, ≥ 50 Mbps, latencia ≤ 30 ms
Recuperación nariz	Vessel autónomo + paracaídas secundario + drogue

10. Elementos Pendientes

ID	Descripción	Prioridad
P-01	BOM completo de la plataforma para calcular masa real y altura del stack.	Alta
P-02	Seleccionar silentblocks: frecuencia de atenuación vs. espectro de vibración del motor APCP.	Alta
P-03	Dimensionar batería: energía requerida para misión completa incluyendo 6 capacitores de disparo.	Alta
P-04	Especificar conector ZRF: número de pines, rating de corriente, compatibilidad con vuelo.	Media
P-05	Diseñar manifold FADS: distribución interna de los 4 canales Pitot hasta los sensores.	Media
P-06	Verificar que el paracáidas secundario cabe en el volumen cónico con la plataforma dimensionada.	Media
P-07	Protocolo de verificación de plataforma en banco antes de cada integración.	Baja